CORRIGÉ DU TD N° 4

Fonctions usuelles et dérivation

1 Transformations de graphes

g_1 : translation de 1 vers la droite puis de 2 vers le haut ; définie sur $[1, +\infty[$, le graphe part du point $(1, 2)$.

g_2 : affinité horizontale de rapport $\frac{1}{2}$ (compression) ; définie sur $\mathbb{R}_+$. On peut aussi écrire $g_2 = \sqrt{2}f$: c'est une affinité verticale de rapport $\sqrt{2}$.

g_3 : symétrie par rapport à l'axe (Oy) (pour $x \mapsto \sqrt{-x}$), puis par rapport à l'axe (Ox) : c'est la symétrie de centre O. Définie sur $\mathbb{R}_-$; la réunion des graphes de f et g_3 est celui d'une fonction impaire.

2 Parité, périodicité, domaine d'étude

1. Pour tout x, $\sqrt{x^2+1} > \sqrt{x^2} = |x| \geqslant -x$, donc $x + \sqrt{x^2+1} > 0$: f est définie sur $\mathbb{R}$, qui est symétrique par rapport à 0. Puis $f(-x) = \ln\left(\sqrt{x^2+1} - x\right) = \ln \dfrac{(\sqrt{x^2+1}-x)(\sqrt{x^2+1}+x)}{\sqrt{x^2+1}+x} = \ln \dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}+x} = -f(x)$.

Pour g (définie sur $\mathbb{R}$) : en multipliant numérateur et dénominateur par e^x,
$g(-x) = \dfrac{e^{-x}-1}{e^{-x}+1} = \dfrac{1-e^x}{1+e^x} = -g(x)$.

2. $h(x+2\pi) = \cos(3x+6\pi) + \sin(2x+4\pi) = h(x)$. En revanche $h(x+\pi) = \cos(3x+3\pi) + \sin(2x+2\pi) = -\cos(3x) + \sin(2x)$, et en $x = 0$: $h(\pi) = -1 \neq 1 = h(0)$. Donc h n'est pas π-périodique.
3. u est 2π-périodique et impaire. Il suffit de l'étudier sur $[0, \pi]$: on complète le graphe sur $[-\pi, 0]$ par la symétrie de centre O (imparité), puis sur $\mathbb{R}$ par les translations de vecteurs $2k\pi\,\vec{\imath}$ (périodicité).

3 Dériver des composées

1. $f_1'(x) = 30x(3x^2+1)^4$.
2. $f_2'(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.
3. $f_3'(x) = \dfrac{e^x}{1+e^x}$.
4. $f_4'(x) = -2xe^{-x^2}$.
5. $f_5'(x) = 2x\ln x + x$.
6. $f_6'(x) = \dfrac{(x-1)-(x+1)}{(x-1)^2} = \dfrac{-2}{(x-1)^2}$.

4 Une étude de fonction complète

1. $f'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = (1-x)e^{-x}$, du signe de $1-x$: f est croissante sur $]-\infty, 1]$ et décroissante sur $[1, +\infty[$, de maximum $f(1) = \dfrac{1}{e}$. En $-\infty$, $f(x) \to -\infty$ (produit) ; en $+\infty$, $f(x) = \dfrac{x}{e^x} \to 0$ par croissances comparées.
2. $f(0) = 0$ et $f'(0) = 1$: la tangente est la droite $y = x$.
3. Pour tout x, $xe^{-x} \leqslant \dfrac{1}{e}$; en multipliant par $e^x > 0$: $x \leqslant e^{x-1}$.

5 Inégalités trigonométriques

$\sin x \leqslant x$: $x - \sin x$ a pour dérivée $1 - \cos x \geqslant 0$ et vaut 0 en 0.

$h(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$: $h'(x) = x - \sin x \geqslant 0$ sur $\mathbb{R}_+$ (ce qu'on vient de montrer), donc h est croissante et $h(x) \geqslant h(0) = 0$.

$k(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}$: $k'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2} = h(x) \geqslant 0$, donc k est croissante sur $\mathbb{R}_+$, et $k(x) \geqslant k(0) = 0$.

Chaque inégalité sert à démontrer la suivante : c'est une technique très fréquente.

---

6 Le principe de Fermat et la loi de Snell-Descartes

1. $AM = \sqrt{x^2 + a^2}$ et $MB = \sqrt{(d-x)^2 + b^2}$, donc $T(x) = \dfrac{\sqrt{x^2+a^2}}{v_1} + \dfrac{\sqrt{(d-x)^2+b^2}}{v_2}$.
2. $T'(x) = \dfrac{x}{v_1\sqrt{x^2+a^2}} - \dfrac{d-x}{v_2\sqrt{(d-x)^2+b^2}}$. En dérivant $\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}$, on trouve $\frac{\sqrt{x^2+a^2} - x\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}}{x^2+a^2} = \frac{a^2}{(x^2+a^2)^{3/2}}$, d'où $T''(x) = \dfrac{a^2}{v_1(x^2+a^2)^{3/2}} + \dfrac{b^2}{v_2((d-x)^2+b^2)^{3/2}} > 0$. Ainsi T' est strictement croissante. Or $T'(0) = -\frac{d}{v_2\sqrt{d^2+b^2}} < 0$ et $T'(d) = \frac{d}{v_1\sqrt{d^2+a^2}} > 0$: T' s'annule en un unique $x_0 \in]0, d[$, en étant négative avant et positive après. T est décroissante sur $[0, x_0]$ et croissante sur $[x_0, d]$: son minimum est atteint en x_0 seulement.
3. Dans le triangle rectangle formé par A, M et $(0,0)$, $\sin i_1 = \frac{x}{AM} = \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}$; de même $\sin i_2 = \frac{d-x}{\sqrt{(d-x)^2+b^2}}$. La condition $T'(x_0) = 0$ s'écrit $\frac{\sin i_1}{v_1} = \frac{\sin i_2}{v_2}$, et en multipliant par c : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$. La loi de la réfraction est ainsi une conséquence d'un **principe de minimisation**.

---

7 Tangentes et dérivées partielles

1. $y = \ln e + \frac{1}{e}(x - e) = \frac{x}{e}$: elle passe par l'origine. (On retrouve $\ln x \leqslant \frac{x}{e}$: le graphe de ln est sous cette tangente.)
2. $\frac{\partial f}{\partial x} = e^{xy} + xy\,e^{xy} = (1+xy)e^{xy}$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 e^{xy}$. $\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{2x}{x^2+y^2}$ et $\frac{\partial g}{\partial y} = \frac{2y}{x^2+y^2}$.

---

8 Limites par croissances comparées

Les trois premières valent 0 par croissances comparées. Pour la quatrième : $x - \ln x = x\left(1 - \frac{\ln x}{x}\right)$ et $\frac{\ln x}{x} \to 0$, donc la limite est $+\infty$. Enfin $x^x = e^{x \ln x}$ et $x \ln x \to 0$, donc $x^x \to e^0 = 1$ par continuité de exp.

---

9 Encadrements de $\ln(1+x)$

L'inégalité de droite est celle du cours. Pour la gauche : $\varphi'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x = \frac{1-(1+x)+x(1+x)}{1+x} = \frac{x^2}{1+x} \geqslant 0$ sur $\mathbb{R}_+$. φ est croissante sur $\mathbb{R}_+$ et $\varphi(0) = 0$, donc $\varphi \geqslant 0$.

Avec $u = \frac{1}{1+x} > 0$: $\ln \frac{1}{1+x} \leqslant \frac{1}{1+x} - 1 = -\frac{x}{1+x}$, soit $-\ln(1+x) \leqslant -\frac{x}{1+x}$, d'où $\frac{x}{1+x} \leqslant \ln(1+x)$.

---

10 Étude de $\frac{\ln x}{x}$ et application

1. $f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$: f croît sur $]0, e]$, de $-\infty$ à $\frac{1}{e}$, puis décroît sur $[e, +\infty[$ vers 0 (croissances comparées). Son maximum est $f(e) = \frac{1}{e}$, atteint seulement en e.

2. Comme $\pi \neq e$, $f(\pi) < f(e)$, soit $\frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{1}{e}$, donc $e \ln \pi < \pi = \pi \ln e$. En appliquant exp (strictement croissante) : $\pi^e < e^\pi$. (Numériquement : $22{,}46 < 23{,}14$.)

---

11 La limite de $(1 + \frac{1}{x})^x$

1. Par l'inégalité $\ln(1+t) < t$ pour $t = \frac{1}{x} > 0$ (stricte, car $t \neq 0$) : $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$; on multiplie par $x > 0$.
2. Avec $t - \frac{t^2}{2} \leqslant \ln(1+t)$ pour $t = \frac{1}{x}$: $\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} \leqslant \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$, et en multipliant par x, $1 - \frac{1}{2x} \leqslant x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < 1$. Par encadrement, $x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \to 1$, donc $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e^{x \ln(1+1/x)} \to e$ par continuité de exp.

---

15 Ensembles de définition

$f_1 : x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2) \geqslant 0 \iff x \in]-\infty, 1] \cup [2, +\infty[$.

f_2 : il faut $x > 0$ et $\ln x > 0$, soit $x > 1$: $]1, +\infty[$.

$f_3 : e^x \neq 1 \iff x \neq 0$: $\mathbb{R}^*$.

$f_4 : -1 \leqslant 2x - 1 \leqslant 1 \iff 0 \leqslant x \leqslant 1$: $[0, 1]$.

$f_5 : 1 + x > 0$ et $4 - x^2 > 0$, soit $x > -1$ et $-2 < x < 2$: $]-1, 2[$.

---

16 Calculs de dérivées

1. $f'(x) = 2xe^{-x} - (x^2+1)e^{-x} = -(x-1)^2 e^{-x}$: f est décroissante sur $\mathbb{R}$.
2. $g'(x) = 3 \times 2\cos(2x) \times \sin^2(2x) = 6\cos(2x)\sin^2(2x)$.
3. $h(x) = e^{x \ln x}$, donc $h'(x) = (\ln x + 1)x^x$.
4. $k'(x) = \frac{e^x}{1+e^{2x}}$ (c'est aussi $\frac{1}{2\operatorname{ch} x}$, en divisant par e^x).
5. $x + \sqrt{x^2+1} > 0$ pour tout x (car $\sqrt{x^2+1} > |x|$). La dérivée de $x + \sqrt{x^2+1}$ est $1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{\sqrt{x^2+1}+x}{\sqrt{x^2+1}}$, donc $\ell'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$.

---

17 Valeurs des fonctions circulaires réciproques

$\operatorname{Arcsin}\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$; $\operatorname{Arccos}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$; $\operatorname{Arctan}(-1) = -\frac{\pi}{4}$.

$\sin\frac{5\pi}{6} = \sin\frac{\pi}{6}$ avec $\frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, donc $\operatorname{Arcsin}\left(\sin\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{6}$.

$\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\frac{\pi}{3}$ avec $\frac{\pi}{3} \in [0, \pi]$, donc la valeur est $\frac{\pi}{3}$.

$\tan\frac{3\pi}{4} = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ (π-périodicité) avec $-\frac{\pi}{4} \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, donc la valeur est $-\frac{\pi}{4}$.

---

18 Formules avec l'arctangente

Soit $\theta = \operatorname{Arctan} x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, de sorte que $\tan\theta = x$ et $\cos^2\theta = \frac{1}{1+\tan^2\theta} = \frac{1}{1+x^2}$.

$\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = \frac{2}{1+x^2} - 1 = \frac{1-x^2}{1+x^2}$.

$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta = 2\tan\theta\cos^2\theta = \frac{2x}{1+x^2}$.

---

19 Simplifications

$\sin(\operatorname{Arccos} x) = \sqrt{1-x^2}$ (cours). $\tan(\operatorname{Arcsin} x) = \frac{\sin(\operatorname{Arcsin} x)}{\cos(\operatorname{Arcsin} x)} = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$, défini car $\cos(\operatorname{Arcsin} x) > 0$ pour $|x| < 1$.

Enfin $\operatorname{Arccos}(-x) = \pi - \operatorname{Arccos} x$, donc la somme vaut π.

---

20 Formule de Machin

1. Soit $\theta = \operatorname{Arctan}\frac{1}{2} + \operatorname{Arctan}\frac{1}{3}$. Chaque terme est dans $\left]0, \frac{\pi}{4}\right[$ (car Arctan est croissante et $\operatorname{Arctan} 1 = \frac{\pi}{4}$), donc $\theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$. Et $\tan\theta = \frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{6}} = 1$. Le seul réel de $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ de tangente 1 est $\frac{\pi}{4}$.
2. Soit $a = \operatorname{Arctan}\frac{1}{5} \in \left]0, \frac{\pi}{4}\right[$. $\tan 2a = \frac{2/5}{1-1/25} = \frac{5}{12}$, puis $\tan 4a = \frac{2\cdot 5/12}{1-25/144} = \frac{120}{119}$. Avec $b = \operatorname{Arctan}\frac{1}{239}$: $\tan(4a-b) = \frac{\frac{120}{119}-\frac{1}{239}}{1+\frac{120}{119\cdot 239}} = \frac{120\cdot 239 - 119}{119\cdot 239 + 120} = \frac{28\,561}{28\,561} = 1$.

Enfin, comme $\tan 2a = \frac{5}{12} < 1$, on a $2a < \frac{\pi}{4}$, donc $0 < 4a < \frac{\pi}{2}$, et $0 < b < \frac{\pi}{4}$; ainsi $4a - b \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, et $4a - b = \frac{\pi}{4}$.

---

21 Une équation avec des arctangentes

Unicité. $\varphi(x) = \operatorname{Arctan} x + \operatorname{Arctan} 2x$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de limites $-\pi$ et π : elle prend la valeur $\frac{\pi}{4}$ exactement une fois (théorème de la bijection). Comme $\varphi(0) = 0 < \frac{\pi}{4}$, la solution est strictement positive.

Analyse. Si x est solution, alors $x > 0$ et $\tan\big(\operatorname{Arctan} x + \operatorname{Arctan} 2x\big) = 1$ (on a $2x^2 \neq 1$, sinon la somme vaudrait $\frac{\pi}{2}$ d'après la relation $\operatorname{Arctan} u + \operatorname{Arctan}\frac{1}{u} = \frac{\pi}{2}$). Donc $\frac{x+2x}{1-2x^2} = 1$, soit $2x^2 + 3x - 1 = 0$, dont les racines sont $\frac{-3\pm\sqrt{17}}{4}$.

Conclusion. Seule la racine positive peut convenir, et comme il existe une solution, c'est elle : l'unique solution est $x = \dfrac{\sqrt{17}-3}{4}$. (L'autre racine, négative, vérifie $\varphi(x) = -\frac{3\pi}{4}$: c'est une solution parasite introduite par la tangente.)

---

22 Étude d'une fonction composée

Pour tout x, $1 + x^2 - 2|x| = (1-|x|)^2 \geqslant 0$, donc $\frac{2|x|}{1+x^2} \leqslant 1$: f est définie sur $\mathbb{R}$, avec égalité pour $x = \pm 1$.

Posons $u(x) = \frac{2x}{1+x^2}$: $u'(x) = \frac{2(1+x^2)-4x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}$. Pour $x \neq \pm 1$, $|u(x)| < 1$, donc f est dérivable et $f'(x) = \frac{u'(x)}{\sqrt{1-u(x)^2}}$.

Or $1 - u^2 = \frac{(1+x^2)^2-4x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{(1-x^2)^2}{(1+x^2)^2}$, donc $\sqrt{1-u^2} = \frac{|1-x^2|}{1+x^2}$, et $f'(x) = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)|1-x^2|}$, qui vaut $\frac{2}{1+x^2}$ si $|x| < 1$ et $-\frac{2}{1+x^2}$ si $|x| > 1$.

Sur l'intervalle $]-1, 1[$, $f - 2\operatorname{Arctan}$ a une dérivée nulle et s'annule en 0 : $f(x) = 2\operatorname{Arctan} x$ (et par continuité sur $[-1, 1]$). Sur $]1, +\infty[$, $f + 2\operatorname{Arctan}$ est constante, égale à sa valeur en 1 : $\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$, donc $f(x) = \pi - 2\operatorname{Arctan} x$. Par imparité, $f(x) = -\pi - 2\operatorname{Arctan} x$ sur $]-\infty, -1]$. En ± 1, f n'est pas dérivable (dérivées à gauche et à droite différentes : point anguleux).

---

23 Une somme télescopique d'arctangentes

1. Comme $a, b \geqslant 0$, $\operatorname{Arctan} a$ et $\operatorname{Arctan} b$ sont dans $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$, donc $\theta = \operatorname{Arctan} a - \operatorname{Arctan} b \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$. Par la formule d'addition de la tangente, $\tan\theta = \frac{a-b}{1+ab}$ (le dénominateur est $\geqslant 1$). Comme $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, on a $\theta = \operatorname{Arctan}(\tan\theta) = \operatorname{Arctan}\frac{a-b}{1+ab}$.
2. Avec $a = 2k+1$ et $b = 2k-1$ (positifs) : $\frac{a-b}{1+ab} = \frac{2}{1+4k^2-1} = \frac{1}{2k^2}$.

3. La somme est télescopique : $S_n = \operatorname{Arctan}(2n+1) - \operatorname{Arctan} 1 = \operatorname{Arctan}(2n+1) - \frac{\pi}{4}$. Quand $n \to +\infty$, $\operatorname{Arctan}(2n+1) \to \frac{\pi}{2}$, donc $S_n \to \frac{\pi}{4}$. (Par la question 1, on a aussi $S_n = \operatorname{Arctan} \frac{n}{n+1}$.)

---

24 Équations hyperboliques

$\operatorname{ch} x = 2 \iff e^x + e^{-x} = 4 \iff X^2 - 4X + 1 = 0$ avec $X = e^x > 0$. Les racines $X = 2 \pm \sqrt{3}$ sont toutes deux strictement positives ; comme $(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3}) = 1$, les solutions sont $x = \pm \ln(2+\sqrt{3})$ (cohérent avec la parité de ch).

$\operatorname{sh} x = 1 \iff e^x - e^{-x} = 2 \iff X^2 - 2X - 1 = 0$, de racines $1 \pm \sqrt{2}$. Seule $1+\sqrt{2}$ est positive : l'unique solution est $x = \ln(1+\sqrt{2})$ (unique, car sh est bijective).

---

25 Calculer avec ch et sh

1. $\operatorname{ch} 0 = 1$, $\operatorname{sh} 0 = 0$, $\operatorname{ch}(\ln 2) = \dfrac{2 + \frac{1}{2}}{2} = \dfrac{5}{4}$, $\operatorname{sh}(\ln 2) = \dfrac{2 - \frac{1}{2}}{2} = \dfrac{3}{4}$. On vérifie : $\dfrac{25}{16} - \dfrac{9}{16} = 1$.
2. $\operatorname{ch} x + \operatorname{sh} x = e^x$ et $\operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x = e^{-x}$.
3. $2\operatorname{sh}(2x) ; 2 \operatorname{sh} x \operatorname{ch} x = \operatorname{sh}(2x)$.
4. $\dfrac{\operatorname{ch} x}{e^x} = \dfrac{1 + e^{-2x}}{2} \to \dfrac{1}{2}$.

---

26 Trigonométrie hyperbolique

1. $\operatorname{ch} a \operatorname{ch} b + \operatorname{sh} a \operatorname{sh} b = \frac{(e^a+e^{-a})(e^b+e^{-b}) + (e^a-e^{-a})(e^b-e^{-b})}{4} = \frac{2e^{a+b} + 2e^{-a-b}}{4} = \operatorname{ch}(a+b)$ (les termes croisés e^{a-b} et e^{b-a} se compensent). De même pour $\operatorname{sh}(a+b)$.
2. $h'(x) = \operatorname{sh} x - x$ et $h''(x) = \operatorname{ch} x - 1 \geqslant 0$. Donc h' est croissante, nulle en 0 : $h' \leqslant 0$ sur $\mathbb{R}_-$ et $h' \geqslant 0$ sur $\mathbb{R}_+$. Ainsi h a un minimum en 0, où elle vaut 0 : $h \geqslant 0$.

---

27 Une réciproque explicite

1. sh est continue, strictement croissante ($\operatorname{sh}' = \operatorname{ch} > 0$), de limites $-\infty$ et $+\infty$: c'est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.
2. $\operatorname{sh} y = x \iff e^y - e^{-y} = 2x \iff Y^2 - 2xY - 1 = 0$ avec $Y = e^y > 0$. Les racines sont $x \pm \sqrt{x^2+1}$; seule $x + \sqrt{x^2+1}$ est positive (l'autre est $< x - |x| \leqslant 0$). Donc $y = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$.

Dérivée : $(\operatorname{sh}^{-1})'(x) = \frac{1}{\operatorname{ch}(\operatorname{sh}^{-1} x)} = \frac{1}{\sqrt{1+\operatorname{sh}^2(\operatorname{sh}^{-1} x)}} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, car $\operatorname{ch} = \sqrt{1+\operatorname{sh}^2}$ ($\operatorname{ch} > 0$). On retrouve le résultat de l'exercice de calcul de dérivées.

---

28 Dériver une fonction à valeurs complexes

1. $f'(t) = (1+2i)e^{(1+2i)t}$; $g(t) = 1 - t^2 + 2it$, donc $g'(t) = -2t + 2i = 2i(1+it)$.
2. $h'(t) = ie^{it}$ et $|h'(t)| = 1$: le point d'affixe e^{it} parcourt le cercle unité à vitesse constante égale à 1, et le vecteur vitesse est perpendiculaire au rayon (multiplication par i).
3. $f(t) = e^t \cos(2t) + ie^t \sin(2t)$. La partie réelle de $f'(t) = (1+2i)e^t(\cos 2t + i \sin 2t)$ est $e^t(\cos 2t - 2\sin 2t)$: c'est la dérivée de $t \mapsto e^t \cos(2t)$.

---

29 Les complexes au service des calculs réels

1. La dérivée est $\operatorname{Re}\left((2+3i)e^{(2+3i)t}\right) = e^{2t}\ \operatorname{Re}\left((2+3i)(\cos 3t + i \sin 3t)\right) = e^{2t}(2\cos 3t - 3\sin 3t)$.

2. $e^t \sin t = \operatorname{Im}\left(e^{(1+i)t}\right)$, dont une primitive est $\operatorname{Im}\left(\dfrac{e^{(1+i)t}}{1+i}\right)$. Or $\dfrac{1}{1+i} = \dfrac{1-i}{2}$, donc $\dfrac{e^{(1+i)t}}{1+i} = \dfrac{e^t}{2}(1-i)(\cos t + i\sin t)$, de partie imaginaire $\dfrac{e^t}{2}(\sin t - \cos t)$. Une primitive est $t \mapsto \dfrac{e^t(\sin t - \cos t)}{2}$.

---

30 Dérivées n-ièmes

$f'(x) = (x+1)e^x$, $f''(x) = (x+2)e^x$. Montrons par récurrence que $f^{(n)}(x) = (x+n)e^x$: c'est vrai pour $n = 0$, et si c'est vrai au rang n, $f^{(n+1)}(x) = e^x + (x+n)e^x = (x+n+1)e^x$.

$g(t) = \operatorname{Re}\left(e^{(1+i)t}\right)$, donc $g^{(n)}(t) = \operatorname{Re}\left((1+i)^n e^{(1+i)t}\right) = \operatorname{Re}\left(2^{n/2} e^{in\pi/4} e^t e^{it}\right) = 2^{n/2} e^t \cos\left(t + \frac{n\pi}{4}\right)$.
